Ce cours est enregistré et mis en ligne sur les plateformes UNIGE.

This course is recorded and made available online on UNIGE platforms.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Projet Transverse I

BSc en Systèmes d'Information

Akouete Antonin Sedoh

Giovanna Di Marzo Serugendo

Jolita Ralyté

Admin Information

Heure et Lieu

- Printemps
- Salle Battelle, Bât. D, Amphithéatre
- Jeudi: 14h15 – 16h00

Crédits

- 3 ECTS

Moodle

- https://moodle.unige.ch/course/view.php?id=20771

Projet Transverse …

- … aux cours:
  - Bases de données
  - Analyse des Objectifs
  - Fondements formels des systèmes d'information
  - Algorithmique
- .. But
  - travailler un même projet informatique
  - dans les différentes dimensions étudiées durant les différents cours en question
- … Projet proposés …
  - Voir fichier Moodle – Liste de projets transverses

A faire

- Choisir un sujet
- Concevoir et produire la base de données
- Analyser les objectifs du projet
- En faire une conception et modélisation
- Implémenter l'algorithme et le projet
- Générer ou récupérer des données réalistes pour tester votre projet

Outils

- BD - MySQL/PhpMyAdmin
- Serveur / Back-end – Python / Flask
- Utiliser le template Docker → insertion dans le portfolio du CUI
- Front-end
- Outils logiciel / Git → pas de code dans Git ou pas assez d'activité = checkpoint échoué

A rendre

- Rapport complet:
  - Introduction
  - Base de données et explications
  - Analyse des objectifs
  - Modélisation
  - Conception
  - Implémentation
  - Données
  - Résultats
- Présentation du travail
- Démonstration
- Code du projet

Organisation pratique

- Jeudi: 14h00-16h00 - 2h dédiée aux questions
  - Accompagnement chaque semaine sur le plan programmation et outils
  - Un suivi de l'avancement global du projet aura lieu 2 fois (checkpoint)

- Favoriser la session du jeudi pour les questions (Venir!!)

- Eviter de poser des questions en dehors de cette plage horaire

- Les questions posées par email seront répondues dans cette plage horaire (attention aux délais avant les checkpoints, une question le vendredi ne sera répondue que le jeudi suivant).

Liste des projets

- Voir fichier de description (moodle)
- S'inscrire pour le projet (google doc)
- Calendrier indicatif
- Périmètre du projet (cahier des charges)
    - 26 février (pas noté)
- Checkpoints obligatoires (notés)
    - 19-21 mars
    - 16-17 avril
- Rendu final (pendant la session des examens)

Cahier des charges

- Introduction et Contexte
- Objectif du projet
- Description des exigences (liste - fonctionnelles, non-fonctionnelles)
- Description générale/Architecture fonctionnelle
- Parties prenantes (utilisateurs)
- Livrables attendus

Checkpoint 1

- Usage des outils
  - GIT, phpMyAdmin
- Schéma conceptuel (entités-relation) de la BDD
- Schéma logique (phpMyAdmin) de la BDD
- Analyse des objectifs
- Analyse des exigences (yc besoins fonctionnels/non-fonctionnels)
- Use Case (UML)
- Identifier des données de test
- Présentation et rapport avec schémas

➢ Noté (20% note finale)

➢ CKPT échoué si pas d'utilisation régulière des outils GIT, Flask, ...

CHECKPOINT 1

RAPPORT

Le rapport doit être complet et comporter les éléments suivants, avec titre, noms, table des matières numérotée et no de pages (à adapter selon l'avancement du projet):

1. Introduction
2. Rappel du projet
3. Use case
4. Analyse des objectifs
5. Analyse des exigences (inclus les cas d'utilisation principaux)
6. Schéma conceptuel (entités-relation) de la BDD
7. Schéma logique (phpMyAdmin) de la BDD
8. Gestion du projet (description sprints 0 / 1 / 2 + outils)
9. Conclusion

PRESENTATION

La présentation ne doit pas dépasser 20 minutes. Elle doit contenir les éléments suivants:

1. Introduction / Motivation
2. Rappel sur le service à développer
3. Use case
4. Analyse des objectifs / exigences
5. Schéma conceptuel (entités-relation) de la BDD
6. Schéma logique (phpMyAdmin) de la BDD
7. Gestion de projet (rappel des sprints)
8. Conclusion
9. Démo (éventuellement)

CODE

- Code du projet (sur environnement collaboratif)
  - Rendus réguliers sur Git par tous les membres du groupes

➢ Noté (20% note finale)

Checkpoint 2

- Analyse objectifs / exigences (révisés)
- Modèles BDD (révisés)
- Modèle Système (Diagrammes UML)
- Modèle Algorithme
- Implémentation Client/serveur
- Récupération des données de test
- Démo préliminaire
- Présentation et rapport

➢ Noté (20% note finale)

➢ CKPT échoué si pas d'utilisation régulière des outils GIT, Flask, ...

CHECKPOINT 2

RAPPORT

Le rapport doit être complet et comporter les éléments suivants, avec titre, noms, table des matières numérotée et no de pages (à adapter selon l'avancement du projet):

1. Introduction
2. Rappel du projet
3. Use case
4. Analyse des objectifs (révisés)
5. Analyse des exigences (révisés)
6. Schéma conceptuel (entités-relation) de la BDD
7. Schéma logique (phpMyAdmin) de la BDD
8. Algorithme (pseudo-code)
9. Architecture
10. Implémentation client-serveurs
11. Récupération des données de test
12. Gestion du projet (description sprints 3 / 4 + outils)
13. Conclusion

PRESENTATION

La présentation ne doit pas dépasser 20 minutes. Elle doit contenir les éléments suivants:

1. Introduction / Motivation
2. Rappel sur le service à développer
3. Use case
4. Analyse des objectifs/exigences (bref / révisé)
5. Schémas conceptuels/logiques (bref / révisé)
6. Algorithme (pseudo-code)
7. Architecture
8. Implémentation
9. Données de test
10. Gestion de projet (rappel des sprints)
11. Conclusion
12. Démo préliminaire

CODE

- Code du projet (sur environnement collaboratif)
  - Rendus réguliers sur Git par tous les membres du groupes

➢ Noté (20% note finale)

Présentation / Examen

- Analyse objectifs / exigences (final)
- Modèle BDD (final)
- Modèle Système
- Algorithme
- Client/serveur
- Démo finale
- Présentation et rapport

ATTENTION:

- le rapport doit être un rapport indépendent des CKPT, il doit presenter le projet et les schémas, et solution finale présentée. Il ne doit pas discuter une difference ou amélioration par rapport aux CKPT.
- La présentation aussi doit presenter le projet et le résultat final (pas de discussion sur la difference par rapport aux CKPT)

➢ Noté (50% note finale)

➢ EXAMEN échoué si pas d'utilisation régulière des outils GIT, Flask, ...

➢ Utilisations des outils (Git, Flask, …) (10% note finale)

Présentation finale / Examen

RAPPORT

Le rapport doit être complet et comporter les éléments suivants, avec titre, noms, table des matières numérotée et no de pages:

1. Introduction
2. Rappel du projet
3. Use Case
4. Analyse des objectifs (final)
5. Analyse des exigences (final - inclus les cas d'utilisation principaux)
6. Schémas conceptuels/logiques (final)
7. Algorithmes (pseudo-code)
8. Architecture
9. Implémentation
10. Récupération des données de test
11. Résultats
12. Gestion du projet (description des sprints + outils)
13. Conclusion

- Noté (50% note finale)
- Utilisations des outils (Git, Flask, …) (10% note finale)

PRESENTATION

La présentation ne doit pas dépasser 20 minutes. Elle doit contenir les éléments suivants:

1. Introduction / Motivation
2. Rappel sur le service à développer
3. Use case
4. Analyse des objectifs (si modifié)
5. Analyse des exigences (si modifié)
6. Algorithme (pseudo-code)
6. Architecture
7. Implémentation
8. Données de test
9. Résultats
10. Gestion de projet (rappel des sprints)
11. Conclusion
12. Démo

VIDEO

- Quelques minutes d'enregistrement de la démonstration

CODE

- Code du projet (sur environnement collaboratif)
  - Rendus réguliers sur Git par tous les membres du groupes

Calendrier (indicatif)

Week	
19/02	Introduction / Choix du projet
26/02	Installation des outils / Périmètre et description du projet transverse (rendre cahier des charges écrit)
05/03	Analyse des objectifs / Schéma base de données / Modélisation logique (pas de cours)
12/03	Révision: Analyse Objectif et Base de données / Modélisation système et Algorithme
18-20/03	CKPT 1- (transparents + présentation + rapport – notés)
26/03	Révision: Modélisation système et Algorithme
02/04	Implémentation
09/04	Pâques
16/04	Implémentation
22-24/04	CKPT 2 – (transparents + présentation + rapport – notés)
30/04	Implémentation
07/05	Implémentation / Tests
14/05	Ascension (férié)
22/05	Implémentation / Tests
Juin	**Examen – présentation finale, rapport et démonstration**